PROPOSTA DE CRIACAO DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS – DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS

Versao: 1.0 **Data:** Marco de 2026 **Classificacao:** Documento Institucional – Uso Interno e Externo **Destinatarios:** Chefia da Policia Civil de MG, Delegados Regionais, Deputados Estaduais e Federais, Vereadores, Secretaria de Seguranca Publica de MG

SUMARIO EXECUTIVO

Esta proposta tem por objetivo a criacao formal do **Nucleo de Desenvolvimento e Inteligencia Artificial (NDIA)** na Delegacia Regional de Patos de Minas, vinculado a Policia Civil de Minas Gerais (PCMG). O nucleo sera **pioneiro no Brasil** como unidade de desenvolvimento de IA dentro de uma Policia Civil estadual, com capacidade de:

- Desenvolver ferramentas proprias de automacao e inteligencia para investigacao
- Rodar e treinar modelos de linguagem (LLM) localmente, sem dependencia de nuvem
- Processar grandes volumes de dados documentais
- Prestar servico de tecnologia para todo o estado de Minas Gerais
- Formar multiplicadores em IA aplicada a seguranca publica

O investimento total estimado e de **R$ 140.000 a R$ 215.000** em equipamentos e implantacao inicial, mais **R$ 2.500 a R$ 3.600 mensais** em operacao recorrente. Desse valor, uma parte mantem a base minima de producao no ar (VPS, banco, dominio, APIs e observabilidade) e outra parte acelera desenvolvimento, manutencao e pesquisa aplicada em IA. Os ganhos em produtividade, desoneramento de servidores e modernizacao institucional justificam amplamente o investimento.

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

1.1 O Cenario Nacional

O Brasil vive um momento historico de investimento em inteligencia artificial aplicada a seguranca publica:

- **Plano Brasileiro de Inteligencia Artificial (PBIA 2024-2028):** O governo federal lancou o plano "IA para o Bem de Todos" com **R$ 23 bilhoes** em investimentos previstos, incluindo infraestrutura soberana, capacitacao e IA no setor publico (Decreto, 2024).
- **Projeto INSPIRE (MCTI/MGI):** Contrato de **R$ 390 milhoes** com o CPQD para integrar bases de dados governamentais e desenvolver solucoes de IA para politicas publicas, com foco em inovacao, responsabilidade e etica (Finep/FNDCT, 2025).
- **Portaria do Ministerio da Justica (junho/2025):** Autorizou formalmente o uso de inteligencia artificial em investigacoes criminais por todas as forcas policiais federais e estaduais que recebem recursos do Fundo Nacional de Seguranca Publica (FNSP).
- **Projeto de Lei – Senado Federal (2025):** Proposta de destinacao de **0,5% do FNSP** exclusivamente para investimentos em Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC), incluindo IA.

Esse ambiente cria uma **janela normativa e orcamentaria favoravel** para projetos que combinem inovacao, governanca, rastreabilidade e protecao de direitos fundamentais no uso de IA pela seguranca publica.

1.2 O Que Outras Instituicoes Ja Estao Fazendo

Instituicao	Projeto	Investimento/Escala
PM de Sao Paulo	"Fabrica de Inteligencia Artificial" – centro de P&D para treinar modelos de IA proprios para seguranca publica	Infraestrutura de alto desempenho, parceria com universidades
Governo de Goias	"IA Contra o Crime" – ferramenta de IA incorporada ao trabalho das forcas policiais goianas	Lancamento jan/2026, cobertura estadual
Prefeitura do Rio (CIVITAS)	Sistema IRIS – 20.000 cameras inteligentes com IA ate 2028	Maior sistema urbano de vigilancia do pais
Policia Federal + ABDI	Projeto MITRA Nacional – IA e IoT para seguranca de fronteiras	Acordo de Cooperacao Tecnica, nov/2025
PC de Roraima	Modernizacao completa com IA, 400+ computadores, 130 notebooks	**R$ 3,5 milhoes** investidos em 2025
PC de Santa Catarina	Inquerito Policial Digital – digitalizacao total do fluxo de IP	Desenvolvimento interno (Getin/Gepla)
Interpol	AI for Law Enforcement – programa global de capacitacao em IA para policias	Parcerias com 194 paises-membros

1.3 A Realidade Atual em Patos de Minas

A Delegacia Regional de Patos de Minas ja iniciou, por iniciativa propria e sem recursos formais dedicados, o desenvolvimento de ferramentas de tecnologia que demonstram claramente a viabilidade e o potencial de um nucleo estruturado:

Ferramenta 1: Pochete 2.0 – Processamento de Video

Sistema desenvolvido internamente para **cortar e segmentar videos grandes** de investigacao, permitindo o envio fragmentado ao Ministerio Publico e ao Poder Judiciario. Antes, videos de horas precisavam ser enviados inteiros, com tamanhos que

inviabilizavam o envio eletronico. O Pochete 2.0 resolve isso automaticamente, economizando **horas de trabalho manual** por semana.

Ferramenta 2: Extrator de Exames de Direcao

Sistema de **extracao automatica de campos** de centenas de folhas de exames de direcao (laudos do DETRAN), consolidando os dados relevantes diretamente em arquivo DOC. O que antes consumia **horas semanais** de trabalho repetitivo de um investigador – copiar dados campo a campo de centenas de paginas – agora e feito em minutos. **O investigador e liberado para investigar**, que e sua funcao-fim.

Ferramenta 3: Tira-Voz (852) – Canal de Inteligencia Institucional

Plataforma completa de **inteligencia institucional anonima** para policiais civis de todo o estado de Minas Gerais, em operacao em 852.egos.ia.br. Funcionalidades:

Capacidade	Descricao
Chat com IA	Conversa estruturada com modelo de linguagem (Qwen-plus/DashScope), que organiza relatos e cruza padroes
Forum anonimo	Topicos com votacao, comentarios e categorizacao, sem identificacao de quem postou
Relatorios de inteligencia automaticos	A cada 5 relatos, a IA gera um relatorio consolidando padroes, areas criticas e recomendacoes
Biblioteca Juridica	27+ leis, sumulas e normativas relevantes para o policial civil, com links oficiais
Validacao etica (ATRiAN)	Camada de verdade que impede a IA de inventar dados, prometer acoes ou expor informacoes pessoais
Filtro de PII	Deteccao automatica de CPF, RG, MASP, REDS, placas e nomes antes de qualquer publicacao
Exportacao	PDF, DOCX, Markdown e compartilhamento via WhatsApp
Gamificacao	Sistema de pontos e rankings para engajamento (Recruta a Comissario)
Identidade anonima	Codinomes policiais aleatorios (ex: Falcao Noturno) com validacao de IA contra nomes reais
Codigo aberto	100% do codigo publicado no GitHub para auditoria publica
Telemetria	Microsoft Clarity + Supabase + logs estruturados para acompanhamento de uso

Stack tecnica: Next.js 16, React, TypeScript, TailwindCSS, Supabase (PostgreSQL), Alibaba Qwen (DashScope), Google Gemini (OpenRouter), Docker, Caddy, VPS Contabo.

Codigo-fonte: github.com/enioxt/852

---

2. OBJETIVOS DO NUCLEO

2.1 Objetivos Imediatos (0-6 meses)

1. **Formalizar o NDIA** como unidade tecnica vinculada a Delegacia Regional de Patos de Minas
2. **Adquirir equipamentos** para processamento local de IA e dados
3. **Estabelecer infraestrutura fisica** adequada (espaco, rede, energia)
4. **Expandir o Tira-Voz (852)** com upload de documentos, transcricao de audio e integracao com LGPD
5. **Desenvolver novas ferramentas** de automacao documental (OCR, extracao de dados, geracao de relatorios)

2.2 Objetivos de Medio Prazo (6-18 meses)

1. **Treinar modelos de LLM locais** especializados em legislacao policial, fluxos de inquerito e linguagem do dia a dia das delegacias
2. **Oferecer capacitacao** em IA para policiais de todo o estado (presencial e remoto)
3. **Integrar com sistemas existentes** (REDS, PCNet, SINESP) onde houver permissao
4. **Criar banco de conhecimento** com jurisprudencia, doutrinas e fluxos operacionais
5. **Publicar resultados** em conferencias e periodicos de seguranca publica

2.3 Objetivos de Longo Prazo (18-36 meses)

1. **Replicar o modelo** em outras regionais da PCMG
2. **Estabelecer parcerias** com universidades (UFU, UFMG, PUC Minas, UNIPAM) e centros de pesquisa
3. **Contribuir com o ecossistema nacional** de IA em seguranca publica
4. **Tornar Patos de Minas referencia** em inovacao policial no Brasil

2.4 Governanca e Salvaguardas Minimas

Para que o NDIA opere com seguranca institucional e legitimidade, recomenda-se adotar desde o inicio:

- **Supervisao humana obrigatoria:** Nenhuma decisao que restrinja direitos deve ser tomada exclusivamente por IA
- **Ambientes separados:** Distincao clara entre teste, homologacao e producao
- **Trilha de auditoria:** Logs, versionamento, registro de acessos e governanca de alteracoes
- **Protecao de dados:** Uso prioritario de modelos locais, filtros de PII, ATRiAN e minimizacao de envio de dados a terceiros
- **Articulacao institucional:** Ponto focal com inteligencia, TI e controle interno para priorizacao e acompanhamento dos projetos

---

3. EQUIPAMENTOS E CUSTOS

3.1 Estacao de Trabalho para IA Local (LLM e Treinamento)

Finalidade: Rodar modelos de linguagem (LLM) localmente com privacidade total, treinar modelos especializados, processar grandes volumes de texto, realizar inferencia em tempo real sem depender de servicos em nuvem.

Por que e necessario: Dados de investigacao policial sao **sigilosos por natureza** (Lei 12.527/2011, LC 129/2013 Art. 84). Enviar conteudo sensivel para APIs de terceiros (OpenAI, Google, etc.) representa risco juridico e operacional. Modelos locais eliminam esse risco.

Componente	Especificacao	Justificativa
GPU	2x NVIDIA RTX 5090 (32GB GDDR7 cada, 64GB total)	Rodar modelos de 70B parametros quantizados (Llama 3, Qwen 2.5, DeepSeek). Dual RTX 5090 entrega performance equivalente a uma H100 por 25% do custo (Introl, 2025)
CPU	AMD Ryzen 9 9950X ou Intel i9-14900K	16+ cores para pre-processamento de dados e pipelines paralelas
RAM	128GB DDR5	Carregamento de datasets, buffers de inferencia, multitarefa
SSD	2TB NVMe PCIe 5.0 (sistema) + 4TB NVMe (dados)	Leitura rapida de modelos (30-70GB cada), armazenamento de datasets
Fonte	1600W 80 Plus Titanium	Alimentar 2x GPUs de 575W com margem de seguranca
Gabinete	Full Tower com refrigeracao adequada	Dissipar ~1200W de calor em carga total
Estimativa	**R$ 70.000 a R$ 95.000**	

Capacidades dessa maquina:

- Rodar Llama 3.1 70B, Qwen 2.5 72B, DeepSeek-V3 em quantizacao de 4-bit
- Fine-tuning (ajuste fino) de modelos de 7B-13B em datasets especializados
- Processar milhares de documentos por hora com OCR + NLP
- Servir multiplos usuarios simultaneamente via API local (Ollama, vLLM, llama.cpp)

3.2 Estacao de Processamento de Dados

Finalidade: Processamento de documentos, OCR, conversao de formatos, analise de dados estruturados, desenvolvimento de software, banco de dados local.

Componente	Especificacao	Justificativa
CPU	AMD Ryzen 7 7800X3D ou equivalente	Excelente single-thread para compilacao e processamento
RAM	64GB DDR5	Manipulacao de grandes planilhas, PDFs, bancos de dados
GPU	NVIDIA RTX 4060 Ti (16GB)	Aceleracao leve de IA, suporte a CUDA para ferramentas de NLP
SSD	1TB NVMe (sistema) + 2TB NVMe (dados)	Armazenamento de projetos e backups
Estimativa	**R$ 15.000 a R$ 25.000**	

Capacidades:

- Processar centenas de PDFs com OCR (Tesseract, PaddleOCR)
- Rodar modelos menores (7B) para tarefas de classificacao e extracao
- Ambiente de desenvolvimento completo (IDEs, Docker, Git)
- Banco de dados local para prototipagem

3.3 MacBook Pro para Trabalho de Campo e Inteligencia

Finalidade: Equipamento portatil para trabalho de inteligencia em deslocamento, apresentacoes, desenvolvimento remoto, execucao de modelos de IA em campo.

Especificacao	Detalhes
Modelo	MacBook Pro 16" com Apple M5 Max
Memoria	64GB ou 128GB de memoria unificada
Armazenamento	1TB ou 2TB SSD
Justificativa	O M5 Max com 128GB de memoria unificada e **a unica maquina portatil no mundo capaz de rodar modelos LLM de 80B parametros localmente** (Mac-DVD, 2026). A arquitetura Apple Silicon permite que GPU e CPU acessem a mesma memoria, viabilizando inferencia de modelos que em outras plataformas exigiriam GPUs dedicadas de R$ 150.000+. Ideal para trabalhos de inteligencia em campo, apresentacoes para gestores e desenvolvimento remoto
Estimativa	**R$ 30.000 a R$ 45.000** (dependendo da configuracao)

Referencia: O MacBook Pro M5 Max e o equipamento padrao de desenvolvedores de IA nas maiores empresas de tecnologia do mundo (Apple, Google, Meta, OpenAI). A escolha nao e preferencia pessoal – e necessidade tecnica para rodar modelos localmente em mobilidade.

3.4 Raspberry Pi 5 (2 unidades) – Agentes Autonomos 24/7

Finalidade: Manter agentes de software rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com custo energetico minimo.

Especificacao	Detalhes
Modelo	Raspberry Pi 5 (8GB RAM) + AI HAT+ 2 (40 TOPS)
Quantidade	2 unidades
Custo unitario	~R$ 800 (Pi 5 + case + fonte + SD + AI HAT)
Estimativa total	**R$ 1.600 a R$ 2.000**

Uso 1 – Agente de Monitoramento:

- Monitorar fontes de dados publicas relevantes para a inteligencia
- Executar rotinas de manutencao automatizada
- Servir como no de comunicacao segura entre dispositivos do nucleo
- Rodar modelos leves (TinyLlama 1.1B, Qwen 1.5B) para triagem automatica

Uso 2 – Agente de Backup e Disponibilidade:

- Manter copias incrementais de seguranca
- Servir como servidor DNS/VPN local
- Executar health checks dos sistemas em producao
- Custo energetico: ~5W por unidade (vs ~500W de um desktop)

Justificativa: Um Raspberry Pi 5 consome cerca de **R$ 3/mes de energia** e funciona 24/7 sem intervencao. E a forma mais economica e eficiente de manter agentes autonomos operando continuamente.

3.5 Infraestrutura de Apoio, Ergonomia e Operacao Diaria

A produtividade do nucleo tambem depende de itens de uso continuo para jornadas longas de desenvolvimento, reunioes, gravacao, transcricao e analise de audio e video.

Item	Quantidade sugerida	Estimativa
Cadeiras ergonomicas de boa qualidade	3	R$ 4.500 a R$ 7.500
Headphones fechados de boa qualidade (~R$ 400 cada)	3	R$ 1.200
Microfone USB de boa qualidade	1	R$ 500 a R$ 1.200
Kits sem fio de mouse + teclado	3	R$ 900 a R$ 1.800
Monitores, no-break, cabos, hubs e suportes	-	R$ 2.900 a R$ 4.500
TOTAL INFRAESTRUTURA DE APOIO		**R$ 10.000 a R$ 16.200**

3.6 Resumo de Custos – Equipamentos

Item	Estimativa Minima	Estimativa Maxima
Estacao IA (2x RTX 5090, 128GB)	R$ 70.000	R$ 95.000
Estacao Processamento de Dados	R$ 15.000	R$ 25.000
MacBook Pro M5 Max (64-128GB)	R$ 30.000	R$ 45.000
2x Raspberry Pi 5 + acessorios	R$ 1.600	R$ 2.000
Infraestrutura de apoio, audio, ergonomia e no-break	R$ 10.000	R$ 16.200
TOTAL EQUIPAMENTOS	**R$ 126.600**	**R$ 183.200**

4. SERVICOS DE NUVEM E ASSINATURAS

Para manter o nucleo em operacao continua e com capacidade real de entrega, sao necessarios custos recorrentes de software, nuvem e produtividade.

Esses custos cumprem duas funcoes permanentes:

1. **Manter a operacao em producao**, com disponibilidade, banco de dados, dominio, logs, backup e fallback entre provedores
2. **Acelerar desenvolvimento, manutencao e pesquisa aplicada**, reduzindo o tempo entre ideia, prototipo, validacao e deploy

Servico	Custo Mensal (USD)	Custo Mensal (BRL*)	Papel operacional
Claude Max 20x (Anthropic)	$200	~R$ 1.200	Assinatura de alta intensidade para Claude Code, sessoes longas de arquitetura, refatoracao, testes, documentacao e manutencao de repositorios grandes. A Anthropic posiciona o plano Max para usuarios frequentes e diarios, com acesso ao Claude Code em uma mesma assinatura
ChatGPT / Codex (complementar)	$20	~R$ 120	Apoio complementar para brainstorming, comparacao de saidas, revisao cruzada e prototipagem rapida
VPS (Contabo/DigitalOcean)	$50-100	~R$ 300-600	Servidor virtual privado 24/7 para hospedar sistemas em producao com sistema operacional, CPU, memoria, disco, rede, HTTPS, logs, backup e monitoramento
Supabase Pro	$25	~R$ 150	Banco de dados PostgreSQL gerenciado, autenticacao, storage e edge functions para aplicacoes em producao
DashScope (Alibaba)	$20-50	~R$ 120-300	API do Qwen, modelo primario do Tira-Voz, com boa relacao custo-beneficio
OpenRouter	$10-30	~R$ 60-180	Gateway para modelos alternativos (Gemini, Llama, Mistral), resiliencia e fallback
Dominio + DNS	$5	~R$ 30	Endereco institucional, DNS e SSL

Servico	Custo Mensal (USD)	Custo Mensal (BRL*)	Papel operacional
GitHub Pro	$4	~R$ 25	Repositorios, CI/CD, Actions e trilha de auditoria tecnica
TOTAL MENSAL SOFTWARE/NUVEM	**$334-434**	**~R$ 2.000-2.600**	Base tecnica recorrente do nucleo
TOTAL ANUAL SOFTWARE/NUVEM	-	**~R$ 24.000-31.200**	Sem energia e internet dedicadas

Conversao estimada: 1 USD = 6,00 BRL

4.1 O que sao esses gastos fixos mensais

Na pratica, ha duas camadas de gasto recorrente:

- **Base operacional minima:** VPS, Supabase, DashScope, OpenRouter, dominio e GitHub. Sem isso, o sistema nao fica no ar com estabilidade, historico, seguranca, observabilidade e rota de fallback.
- **Camada de produtividade e P&D:** Claude Max e ferramenta complementar de IA. Sem isso, o nucleo ainda opera, mas desenvolve, testa, documenta e itera mais lentamente.

Em síntese: os custos fixos nao sao luxo. Eles compram disponibilidade, continuidade operacional e velocidade de entrega.

4.2 Por que uma assinatura como Claude Max ajuda

Essa assinatura nao serve apenas para "ter mais um chatbot". Ela serve para dar continuidade a sessoes longas de desenvolvimento, auditoria de codigo, leitura de repositorios inteiros e trabalho agentico no terminal.

Segundo a Anthropic, o plano Max e voltado a **usuarios frequentes e diarios** e inclui acesso ao **Claude Code**. Isso importa porque desenvolvimento de software com IA deixou

de ser apenas conversa pontual e passou a envolver refatoracoes multi-arquivo, geracao de testes, documentacao tecnica e manutencao de contexto por longos periodos.

Simon Willison, uma das vozes mais respeitadas em IA aplicada a programacao, sustenta que LLMs **amplificam a expertise existente** e que sua maior vantagem pratica e a **velocidade de desenvolvimento**, desde que haja supervisao humana. Andrej Karpathy, ex-OpenAI e ex-Tesla, relatou recentemente a mudanca de um fluxo majoritariamente manual para um fluxo majoritariamente agentico, no qual se "programa em ingles" e se revisa com criterio humano.

Para um nucleo pequeno, isso significa fazer mais com menos gente: escrever parsers, revisar codigo, estruturar APIs, gerar testes, documentar processos e reduzir o tempo entre problema, prototipo e deploy.

4.3 O que e VPS e em que ele ajuda

A sigla **VPS** significa **Virtual Private Server**. Em termos simples, e um servidor virtualizado que se comporta como um servidor dedicado, com sistema operacional proprio e recursos reservados ao projeto. Em provedores como DigitalOcean, um VPS equivale a uma maquina virtual pronta para hospedar aplicacoes reais na internet.

No contexto do NDIA, a VPS ajuda a:

1. Manter sistemas como o Tira-Voz disponiveis 24 horas por dia
2. Publicar APIs e paginas web com dominio oficial, HTTPS e controle de versao
3. Concentrar logs, backup, monitoramento e rotinas de atualizacao
4. Separar o ambiente institucional de producao do notebook pessoal do desenvolvedor
5. Viabilizar pilotos reais com usuarios de varias unidades, sem depender de maquina local ligada

Sem VPS, o projeto fica restrito a demonstracoes locais e perde continuidade institucional.

Nota: Esses valores sao **fracoes** do que custaria contratar desenvolvedores adicionais ou terceirizar o mesmo servico. Um unico desenvolvedor pleno no mercado privado custa R$ 12.000-20.000/mes em salario + encargos.

---

5. INFRAESTRUTURA FISICA

5.1 Requisitos Minimos

Requisito	Especificacao
Espaco	Sala de 20-40m2, climatizada, com controle de acesso
Rede	Internet dedicada de 200+ Mbps (idealmente fibra empresarial)
Energia	Circuito dedicado de 20A (220V) para equipamentos de alta potencia
No-break	UPS de 3000VA para protecao contra quedas de energia
Refrigeracao	Ar-condicionado de 12.000-18.000 BTU (equipamentos geram calor significativo)
Seguranca	Porta com tranca eletronica, CFTV, controle de acesso restrito
Mobiliario	Mesas com passagem de cabos, cadeiras ergonomicas, rack de rede

5.2 Opcoes de Local

Opcao A – Reforma do 4o andar da Delegacia Regional de Patos de Minas

O quarto andar do predio da Delegacia Regional atualmente abriga o setor de Inteligencia da Policia Civil. A reforma deste espaco para acomodar o NDIA teria as seguintes vantagens:

- Proximidade fisica com o setor de inteligencia (sinergia operacional)
- Estrutura predial ja existente (economia em construcao)
- Seguranca fisica do predio ja estabelecida
- Controle de acesso institucional

Estimativa de reforma: R$ 15.000 a R$ 30.000 (climatizacao, rede eletrica dedicada, cabeamento de rede, mobiliario)

Opcao B – Locacao de Espaco Externo

Em caso de inviabilidade da reforma, um espaco comercial proximo a delegacia com:

- Sala comercial de 30-50m2
- Infraestrutura de rede ja instalada
- Aluguel estimado: R$ 2.000-4.000/mes

Recomendacao: A Opcao A e preferivel por custo, seguranca e integracao operacional.

---

6. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

6.1 Stack de Desenvolvimento

Categoria	Tecnologias	Uso
Linguagens	TypeScript, Python, SQL	Desenvolvimento web, IA, dados
Frameworks	Next.js, React, TailwindCSS, FastAPI	Interfaces e APIs
IA Local	Ollama, vLLM, llama.cpp, Hugging Face	Execucao de modelos locais
IA em Nuvem	DashScope (Qwen), OpenRouter, OpenAI	Modelos de ponta via API
Banco de Dados	PostgreSQL (Supabase), SQLite	Persistencia e analytics
DevOps	Docker, Git, GitHub Actions, Caddy	Deploy e CI/CD
OCR/NLP	Tesseract, PaddleOCR, spaCy, LangChain	Processamento de documentos
Seguranca	ATRiAN (validacao etica), PII Scanner, LGPD	Protecao de dados

6.2 OpenClaw – Agentes Autonomos de Codigo Aberto

O **OpenClaw** e um assistente de IA autonomo de codigo aberto que roda **localmente**, sem enviar dados para servidores externos. Isso e critico para uso policial, onde a confidencialidade e mandatoria (LC 129/2013 Art. 84, Lei 12.527/2011).

Aplicacoes no contexto policial:

- Triagem automatica de documentos e emails institucionais

- Gerenciamento de prazos processuais (flagrante, inquerito, cautelares)
- Rascunho de pecas procedimentais (portarias, relatorios, oficios)
- Organizacao de base de conhecimento juridico local
- Custo operacional: **R$ 150-500/mes** (energia + servidor local)

6.3 Modelos de Linguagem Locais

Com a estacao de IA proposta, o nucleo podera executar localmente:

Modelo	Parametros	Uso	Privacidade
Llama 3.1 (Meta)	70B	Chat, resumos, analise de texto	100% local
Qwen 2.5 (Alibaba)	72B	Multilinguagem, codigo, raciocinio	100% local
DeepSeek-V3	685B (MoE)	Raciocinio complexo, analise juridica	100% local
CodeLlama	34B	Geracao e revisao de codigo	100% local
Mistral Large	123B	Multilinguagem europeu, legal	100% local

Vantagem critica: Dados de investigacao **nunca saem da maquina**. Nenhuma empresa terceira tem acesso. Conformidade total com LGPD e sigilo investigativo.

---

7. GANHOS ESPERADOS

7.1 Desoneramento de Servidores

Tarefa Atual	Tempo Atual	Com Automacao	Economia
Extracao de dados de exames de direcao	4-6h/semana	15 min/semana	**~95%**
Corte e envio de videos para MP/Justica	2-3h/video	10 min/video	**~90%**
Digitacao de relatorios de inteligencia	3-5h/relatorio	30 min (IA gera rascunho)	**~85%**
Pesquisa de legislacao para subsidiar inquerito	1-2h/consulta	Instantaneo (Biblioteca + IA)	**~95%**
Consolidacao de relatos para pauta coletiva	Manual, nao era feito	Automatico (Tira-Voz)	**Novo**

Resultado: Centenas de horas-homem liberadas por ano para a **atividade-fim: investigacao.**

7.2 Ganhos Institucionais

- **Pioneirismo:** Primeiro nucleo de IA em Policia Civil estadual do Brasil
- **Ganho politico:** Visibilidade para MG como estado inovador em seguranca publica
- **Ganho social:** Ferramentas que melhoram o atendimento ao cidadao e a celeridade investigativa
- **Ganho de recursos humanos:** Servidores fazendo trabalho qualificado em vez de repetitivo
- **Ganho cultural:** Modernizacao da cultura institucional, atracao de talentos

- **Ganho de inteligencia:** Capacidade de analise de padroes que seria impossivel manualmente
- **Escalabilidade:** O modelo pode ser replicado para todas as 850+ delegacias de MG

7.3 Indicadores Sugeridos de Acompanhamento

- **Horas-homem economizadas** em OCR, digitacao, corte de video e consolidacao de dados
- **Quantidade de relatorios** produzidos com apoio de IA ou automacao
- **Tempo medio de resposta** em fluxos que passem a usar ferramentas do nucleo
- **Numero de policiais capacitados** em IA e automacao por semestre
- **Numero de unidades atendidas** por solucoes desenvolvidas em Patos de Minas

7.4 Disponibilidade para o Estado

O NDIA se coloca **a disposicao de todo o estado de Minas Gerais** para:

1. **Treinamentos** em IA aplicada a seguranca publica para policiais de qualquer regional
2. **Desenvolvimento de sistemas** sob demanda para setores da PCMG
3. **Manutencao e suporte** de ferramentas ja implantadas
4. **Consultoria tecnica** para projetos de modernizacao em outras regionais
5. **Formacao de multiplicadores** que levem o conhecimento para suas unidades

O plano e que **o conhecimento desenvolvido em Patos de Minas se espalhe por todo o estado**, criando uma rede de inovacao dentro da Policia Civil de Minas Gerais.

---

8. COMPARATIVO DE INVESTIMENTO

Alternativa	Custo Estimado	Resultado
Contratar empresa terceirizada de TI	R$ 30.000-80.000/mes	Dependencia externa, sem transferencia de conhecimento
Contratar 3 desenvolvedores CLT	R$ 50.000-80.000/mes (salarios + encargos)	Alto custo recorrente, rotatividade
Comprar software comercial de IA	R$ 100.000-500.000/ano (licencas)	Vendor lock-in, sem customizacao, dados em nuvem terceira
NDIA (esta proposta)	**R$ 140.000-215.000 (unico) + R$ 2.500-3.600/mes**	Autonomia total, codigo aberto, dados locais, conhecimento institucional

O investimento em equipamentos se paga em menos de 3 meses comparado a alternativa de terceirizacao ou contratacao equivalente.

9. INVESTIMENTO CONSOLIDADO

9.1 Investimento Inicial (Unico)

Categoria	Valor
Equipamentos (Secao 3)	R$ 126.600 – R$ 183.200
Infraestrutura fisica – reforma (Secao 5)	R$ 15.000 – R$ 30.000
TOTAL INICIAL	**R$ 141.600 – R$ 213.200**

9.2 Custo Mensal Recorrente

Categoria	Valor
Base operacional minima em software/nuvem (VPS, banco, modelos, dominio, GitHub)	R$ 685 – R$ 1.285
Assinaturas de produtividade e desenvolvimento (Claude Max + apoio complementar)	R$ 1.320
Energia eletrica (estimativa)	R$ 300 – R$ 500
Internet dedicada (se necessario)	R$ 200 – R$ 500
TOTAL MENSAL	**R$ 2.500 – R$ 3.600**
TOTAL ANUAL RECORRENTE	**R$ 30.000 – R$ 43.200**

10. FONTES DE FINANCIAMENTO SUGERIDAS

1. **Fundo Nacional de Seguranca Publica (FNSP)** – Linha especifica para TIC, inteligencia e modernizacao em seguranca publica
2. **FNDCT/Finep** – Financiamento de inovacao tecnologica no setor publico, em linha com a agenda do PBIA e do INSPIRE
3. **Emendas parlamentares** – Deputados estaduais e federais de Minas Gerais
4. **Fundo Estadual de Seguranca Publica de MG** – Recursos proprios da PCMG
5. **Parcerias com universidades** (UNIPAM, UFU, UFMG) – Projetos de extensao e pesquisa
6. **ABDI** – Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (parceria similar a da PF)
7. **Orcamento proprio da Delegacia Regional** – Para itens de menor valor

11. CRONOGRAMA PROPOSTO

Fase	Periodo	Acoes
Fase 0	Agora	Apresentacao da proposta a Chefia da PCMG e autoridades
Fase 1	Mes 1-2	Aprovacao, captacao de recursos, licitacao/aquisicao de equipamentos
Fase 2	Mes 2-3	Preparacao da infraestrutura fisica (reforma, rede, energia)
Fase 3	Mes 3-4	Instalacao dos equipamentos, configuracao do ambiente
Fase 4	Mes 4-6	Desenvolvimento das primeiras ferramentas, testes, documentacao
Fase 5	Mes 6-12	Treinamento de modelos locais, capacitacao de policiais, publicacao de resultados
Fase 6	Mes 12-18	Expansao do portfolio de ferramentas, inicio da replicacao em outras regionais

12. CONCLUSAO

A criacao do Nucleo de Desenvolvimento e Inteligencia Artificial na Delegacia Regional de Patos de Minas nao e um projeto futurista – **e uma necessidade presente e uma oportunidade historica.**

O cenario nacional ja se movimenta rapidamente: a PM de Sao Paulo cria sua Fabrica de IA, Goias lanca o "IA Contra o Crime", o Rio expande cameras inteligentes, a PF firma acordos com a ABDI, e o Ministerio da Justica autoriza formalmente o uso de IA em investigacoes. **Quem nao agir agora ficara para tras.**

Patos de Minas ja demonstrou, com recursos minimos e iniciativa propria, que e possivel desenvolver ferramentas de alto impacto. O Pochete 2.0, o extrator de exames e o Tira-Voz sao provas concretas de viabilidade. O que falta e **infraestrutura, formalizacao e apoio institucional.**

Com um investimento inicial de **R$ 140.000 a R$ 215.000** – ainda compativel com projetos estruturantes de TIC e menor que diversas aquisicoes patrimoniais recorrentes da seguranca publica – a PCMG tera:

- O **primeiro nucleo de IA em Policia Civil estadual do Brasil**
- Capacidade de **rodar modelos de inteligencia artificial localmente**, com sigilo total
- Ferramentas que **liberam investigadores para investigar**
- Um **centro de excelencia** a disposicao de todo o estado
- **Codigo aberto e auditavel**, sem dependencia de fornecedores
- Um **ganho politico, social e institucional** sem precedentes

A evolucao da Policia Civil de Minas Gerais – e das policias do Brasil – passa por aqui.

ANEXOS

Anexo A – Referencias Tecnicas

1. Introl (2025). "Local LLM Hardware Guide: Dual RTX 5090s match H100 performance for 70B models at 25% cost"
2. Spheron (2025). "Best NVIDIA GPUs for LLMs: Complete Ranking Guide"
3. Apple Newsroom (2026). "MacBook Pro with M5 Pro and M5 Max – up to 4x AI performance"
4. Mac-DVD (2026). "M5 Max 128GB: Best Portable LLM Machine in 2026"
5. Raspberry Pi Foundation (2026). "AI HAT+ 2: 40 TOPS, LLM-capable add-on for Pi 5"
6. IntuitionLabs (2026). "Claude Max Plan: Pricing, Limits & Features"
7. KSRED (2026). "Claude Code Pricing Guide: 93% savings vs API pricing"
8. OpenClaw (2025-2026). "Open-source AI assistant that runs locally"
9. Anthropic (2026). "Plans & Pricing", "Max plan" e Help Center "What is the Max plan?"
10. Simon Willison (2025). "Here's how I use LLMs to help me write code"
11. Andrej Karpathy (2026). Notas publicas sobre AI coding agents e "agentic engineering"
12. DigitalOcean (2026). "Droplets" e "VPS Hosting"

Anexo B – Referencias Institucionais

1. Governo Federal (2024). "Plano Brasileiro de Inteligencia Artificial 2024-2028 – R$ 23 bilhoes"
2. MGI/CPQD (2025). "Projeto INSPIRE – R$ 390 milhoes para IA no servico publico"
3. Ministerio da Justica (2025). "Portaria autorizando uso de IA em investigacoes criminais"
4. Senado Federal (2025). "PL para destinacao de 0,5% do FNSP para TIC"
5. PM-SP (2025). "Fabrica de Inteligencia Artificial para seguranca publica"
6. Governo de Goias (2026). "IA Contra o Crime – ferramenta para forcas policiais"
7. Prefeitura do Rio (2025). "CIVITAS/IRIS – 20.000 cameras inteligentes ate 2028"

8. Policia Federal + ABDI (2025). "Projeto MITRA Nacional – IA/IoT para fronteiras"
9. PC de Roraima (2025). "R$ 3,5 milhoes investidos em TI – 400+ computadores"
10. PC de Santa Catarina (2025). "Inquerito Policial Digital"

Anexo C – Tira-Voz (852) – Codigo Fonte

- **Repositorio:** github.com/enioxt/852
- **URL em producao:** 852.egos.ia.br
- **Licenca:** Codigo aberto
- **Documentacao tecnica completa:** `AGENTS.md` no repositorio

Documento elaborado pelo setor de desenvolvimento da Delegacia Regional de Patos de Minas – PCMG Marco de 2026